

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(六)年級第(一)學期(AI資訊TRY趣)教案

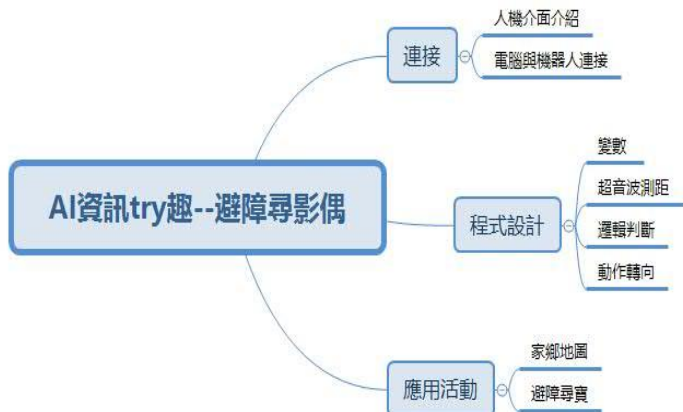
一、教學設計理念說明

本教案之教學設計理念，包括以下三點：

(一)單元的設計緣起意涵 (二)學生學習特質與需求 (三)核心素養的展現

二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	自然、社會	設計者	(六)年級教學團隊
實施年級	(六)年級	總節數	20 節(依實際授課週數調整)
單元名稱	mBot 尋偶趣(一)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養: A2 系統思考與解決問題 C2 人際關係與團隊合作			
領綱核心素養: 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索 社-E-C2 建立良好的人際互動關係，養成尊重差異、關懷他人及團隊合作的態度。			
核心素養呼應說明			
【社會領域】 認識與運用資訊科技於驅動 mbot 機器人，並關注且思考生活環境及應用科技於解決生活問題，進而探究人文環境隨科技變遷其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。			
【自然領域】 藉由程式設計所呈現的數據與反應而去察覺、分析、並解決問題，進而提出適合科學探究的論點，解釋資料並理解科學事實，亦同時培養與同儕溝通表達、團隊合作能力，與自然領域達成同一目標。			
學習重點	學習表現	【社會領域】 3d-III-1 選定學習主題或社會 議題，進行探究與實作。 3c-III-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 【自然領域】 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等 察覺問題。 【科技教育及資訊教育課程】 資議 c-III-1 運用資訊科技與他人合作討論構想或創作作品。 資議 p-III-3 運用資訊科技分享學習資源與心得。	

		【社會領域】 Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 【自然領域】 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 INc-III-6 運用時間與距離可描述物體的速度與速度的變化。 【科技教育及資訊教育課程】 資議P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 T-III-1 資料處理軟體的應用。		
學習內容				
概念架構				
導引問題		1. 生活中有那些設施使用了程式設計呢？ 2. 多做一個變數sn 的主要意義是什麼？ 3. 主程式區的功用是什麼？ 4. 為什麼距離要調整小於7？ sn<7是左轉還是右轉？前進還是後退？		
議題融入	所融入之學習重點	1. 科-E2 了解動手實作的重要性。 2. 科-E8 利用創意思考的技巧。 3. 科-E9 具備與他人團隊合作的能力。 4. 資-E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 5. 資-E13 具備學習資訊科技的興趣。		
教材來源		自編		
教學資源		Scratch 程式、Mbot 機器人		
學習目標				
1. 能撰寫 scratch 積木程式。 2. 能完成 scratch 動畫遊戲。 3. 能使用正確的程式指令使機器車迴旋、避障。				
教學活動設計				
教學活動內容及實施方式		時間	教學資源	評量
~第 1~3 節~		120 分		
<狗狗貓咪作伙走> 一、引起動機 1. 生活中的程式設:https://www.youtube.com/watch?v=6bQZxJIgYeo 2. 教師提問:生活中有那些設施使用了程式設計呢？ 二、發展活動 1. 積木程式的寫法 2. 體驗 scratch 積木程式 3. 加入背景和角色(小狗和小貓)			影片	
			Scratch	

4. 撰寫角色程式(重複、來回移動、旋轉、翻轉)

三、綜合活動

1. 作品發表
2. 學生互評
3. 老師講評

~第 4~6 節~

〈尋偶大挑戰--1〉

一、引起動機

1. 觀看短片：

- (1)超音波測試 <https://youtu.be/BT1cVrA0LUo>
(2)設計避障程式 <https://youtu.be/scYnaCFN1jg>

2. 教師提問：

從影片中看到的避障方式與先前學過的有那些地方不一樣？

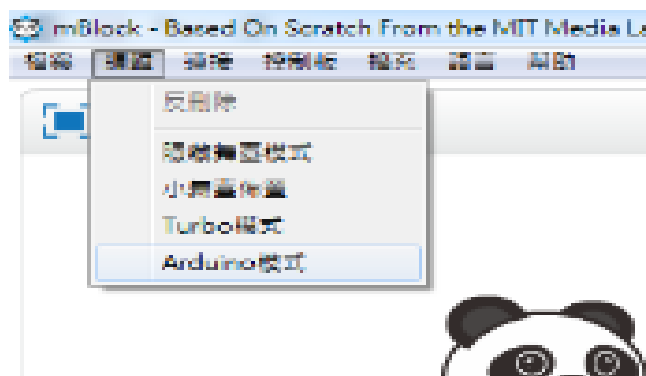
二、發展活動

- ## 1. 連接機器人與電腦

- (1)電腦端 接 USB 線 A 公
- (2)機器人(3、4 埠側) 接 USB 線 B 公(如下左圖)。
- (3)後打開機器人電源(1、2 埠側) (如下右圖)



- (4)編輯→勾選 **Arduino 模式**



- (5)連接→序列埠→勾選 COM 隨版本會有不同，若同時出現 COM1 與

120 分

影片

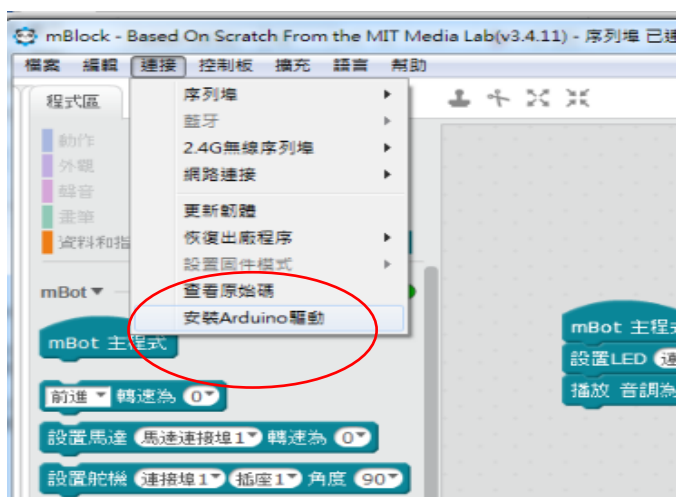
Mbot
機器車

發表

COM4，請選擇**COM4**



(6)若找不到連接埠，可先安裝 Arduino 驅動, 再不行請關閉機器人電源與程式再重新啟動。



(7)Arduino 模式及 COM4 指令完成，mBot 面板會出現**綠燈**

2. 教師提問：「小朋友，你們知道為什麼要多做一個變數 sn？」

三、綜合活動

1. 分組競賽
2. 學生互評
3. 老師講評

~第 7~10 節~

<尋偶大挑戰--2>

一、引起動機

1. 教學影片：<https://youtu.be/ScKyhc6CD80>

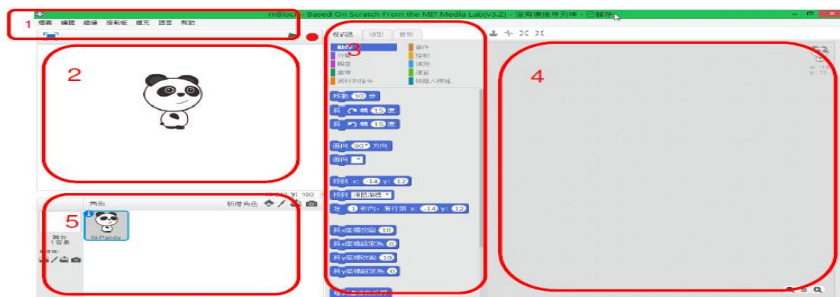
Mbot
機器車
實作

160 分

影片

二、發展活動

1. 認識使用介面



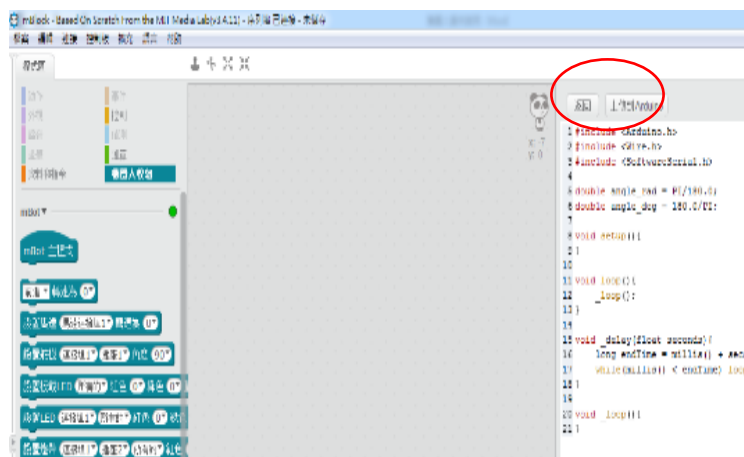
1. 工具列：程式介面調整設定
2. 舞台區：程式執行結果的表現區域。
3. 圖形命令區：控制命令就是圖形積木，直接拖拉組合。
4. 程式區：放置圖形命令，組合後就是『程式』。
5. 角色管理區：mBlock中程式所控制的主體。

2. 設計程式

- (1)先拖曳「主程式」積木再依序，拖曳「前進指令」積木到 程式區堆疊，待完成程式後，請上傳程式到機器人。



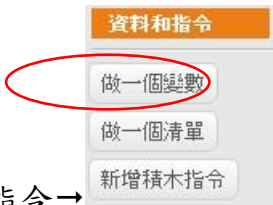
- (2)上傳程式到機器人(上傳到 Arduino)



- (3)教師提問:請問主程式區的功用是什麼？

三、綜合活動

Scratch

1. 分組競賽 2. 學生互評 3. 老師講評 ~第 11~14 節~ < 獨角仙覓食記 > 一、引起動機 1. 教學影片：https://www.youtube.com/watch?v=Q7kq0fWlQBA 二、發展活動 1. 分組與任務分配 (1)繪製程式流程圖(背景—角色—食物) (2)完成程式思考規劃(腳本—舞台—造型—事件) 2. 加特效的舞台 3. 舞台座標和定位 4. 按鍵控制移動 5. 條件判斷和偵測 三、綜合活動 1. 分組發表 2. 學生互評 3. 老師講評	160 分	影片	發表
~第 15~18 節~ <尋偶大挑戰--3> 一、引起動機 1.mbot 車直線競賽 2.mbot 車曲線競賽 二、發展活動 1.mBot 避障車--超音波測試 (1)事件→ (2)控制→ (3)機器人模組→ (4)資料和指令→	160 分	Mbot 機器車	



(5)將變數設定為超音波距離→



(6)置入 **超音波感應器 連接埠3 距離**



(7)控制→ **等待 0.1 秒**



(8)【教師提問】:想想看，請問為何要多等 0.1 秒呢？

2. 前置預備完畢進入 Arduino 模式寫程式



(1)改為機器人模組



(2)控制→



(3)運算→





(4)資料和指令→



(5)調整小於7，此時說出車子快要碰到障礙，需要左轉或右轉

(6)機器人模組→

前進 轉速為 0

(7)教師提問:請問為什麼距離要調整小於7?

小於7→ mBot 左轉

大於7→ mBot 直行



(8)置入

前進 轉速為 255

於否則



單元 名稱	學習目標		表現任務		評量方式	學習記錄
AI 資 訊 TRY 趣	能成功完成機器車連接電腦的步驟，並使用正確的程式指令使機器車前進、轉彎。		能成功連接機器車和電腦，並使用正確的指令使機器車巡路線前進、轉彎。		Mbot 機器車實作。	實作發表
評量標準						
主題	評 分 標 準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
Mbot 逛影窟		能成功連接機器車和電腦，並一次完成指令，使機器車循路線前進、轉彎。	能成功連接機器車和電腦，嘗試1-3次完成指令，使機器車循路線前進、轉彎。	能成功連接機器車和電腦，嘗試4-7次完成指令，使機器車循路線前進、轉彎。	不熟悉機器車和電腦的連接步驟，嘗試8次以上仍無法使機器車循路線前進、轉彎。	未達D級
評量工具		機器車實作				
分數轉換	95-100		90-94	85-89	80-84	未達 80